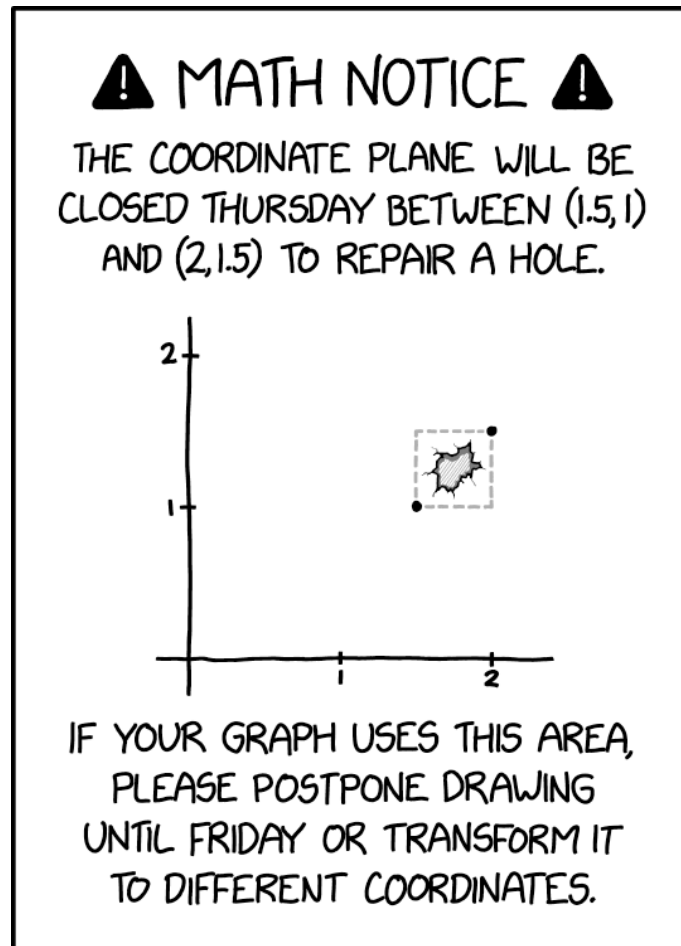


Programme de khôlle

Semaine 23
Groupe C
Calcul différentiel



xkcd n°2735

Pierre BODET
Olivier CAFFIER

Exercice 15 :

On pose

$$f(x, y) = \sum_{n=0}^{+\infty} \ln(1 + x^{2n} + y^{2n}).$$

1. Déterminer le domaine de définition D de f .
2. Montrer que f est de classe C^1 sur D .

1. $D =]-1; 1[^2$. En effet, si $|x| \geq 1$,

$$1 + x^{2k} + y^{2k} \geq 2 \Rightarrow f_k(x) \geq \ln(2) \Rightarrow f_k(x) \not\rightarrow 0 \Rightarrow \sum_k f_k(x) \text{ diverge.}$$

Idem si $|y| \geq 1$, donc

$$D \subset]-1; 1[^2.$$

$$\forall (x, y) \in]-1; 1[^2, \quad |x| < 1, \quad |y| < 1 \Rightarrow x^{2k} \rightarrow 0 \quad \text{et} \quad y^{2k} \rightarrow 0$$

donc

$$f_k(x) \underset{k \rightarrow +\infty}{\sim} x^{2k} + y^{2k}.$$

Or,

$$\sum_k x^{2k} \quad \text{et} \quad \sum_k y^{2k} \quad \text{convergent donc} \quad \sum_k f_k(x, y) \quad \text{converge :} \quad D =]-1; 1[^2.$$

2. — **Montrons que f admet des dérivées partielles par rapport à x et par rapport à y sur D .**

Montrons donc que

$$\forall y_0 \in]-1; 1[, \quad x \mapsto f(x, y_0) \quad \text{est} \quad C^1 \quad \text{sur} \quad]-1; 1[.$$

On note

$$g_k : x \mapsto f_k(x, y_0)$$

et

$$a \in]0; 1[\quad \text{et plaçons-nous sur} \quad I_a = [-a; a] \quad \text{pour appliquer le théorème } C^1 :$$

$$\boxed{H_1} \quad \forall k \in \mathbb{N}, \quad g_k \quad \text{est} \quad C^0 \quad \text{sur} \quad I_a, \quad \text{et} \quad g'_k(x) = \frac{2kx^{2k-1}}{1 + x^{2k} + y_0^{2k}}$$

$$\boxed{H_2} \quad \sum_k g_k \quad \text{converge simplement sur} \quad I_a$$

$$\boxed{H_3} \quad \forall x \in I_a, \quad |g'_k(x)| \leq \frac{2ka^{2k-1}}{1} \quad \text{donc} \quad g'_k \quad \text{est bornée sur} \quad I_a$$

$$\|g'_k\|_{\infty}^{I_a} \leq 2ka^{2k-1}.$$

Or,

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} 2k^3 a^{2k-1} = 0.$$

Donc

$$\sum_k g'_k \quad \text{converge normalement donc converge uniformément sur} \quad I_a$$

donc

$$x \mapsto f(x, y_0) \quad \text{est} \quad C^1 \quad \text{sur} \quad I_a \quad \text{pour tout} \quad a \quad \text{donc est dérivable sur} \quad]-1; 1[.$$

f admet donc une dérivée partielle par rapport à x sur D et de même pour y .

— Montrons que

$$\frac{\partial f}{\partial x} : (x, y) \mapsto \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{2kx^{2k-1}}{1+x^{2k}+y^{2k}}$$

est C^0 sur D .

Appliquons le théorème de continuité des séries de fonctions.

$$\boxed{H_1} \quad \forall k \in \mathbb{N}^*, \quad (x, y) \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \quad C^0 \quad (\text{fraction rationnelle en } (x, y))$$

$$\boxed{H_2} \quad \forall (x, y) \in I_a^2, \quad \left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \right| \leq \frac{2ka^{2k-1}}{1}$$

$$\Rightarrow \left\| \frac{\partial f}{\partial x} \right\|_{\infty}^{I_a^2} \leq 2ka^{2k-1} = o\left(\frac{1}{k^2}\right)$$

$$\Rightarrow \sum_k \frac{\partial f}{\partial x} \text{ converge normalement donc converge uniformément sur } I_a^2.$$

D'après le théorème,

$$\frac{\partial f}{\partial x} \text{ est } C^0 \text{ sur } I_a^2 \text{ pour tout } a \text{ donc est } C^0 \text{ sur } D.$$

De même pour

$$\frac{\partial f}{\partial y},$$

donc f est C^1 sur D .

Exo 16 Soit f une application de classe $\mathcal{C}^2$ de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ tq $\Delta f = 0$.

On pose $\forall (r, \theta) \in \mathbb{R}^2$

$$g(r, \theta) = f(r \cos(\theta), r \sin(\theta))$$

① Montrer que g est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$

Par composition de fonctions $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2 \rightarrow \text{OK}$

Montrer que $\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial g}{\partial r} \right) (r, \theta) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 g}{\partial \theta^2} (r, \theta) = 0$ pour tout $r \in \mathbb{R}^+ \setminus \{0\}$ et $\theta \in \mathbb{R}$

(Note: A triangle symbol with the text "Faire énoncé!!" is written above the equation.)

$$\text{On a } \frac{\partial g}{\partial r}(r, \theta) = \frac{\partial}{\partial r} (f(r \cos(\theta), r \sin(\theta)))$$

$$= \frac{\partial}{\partial r} (f(x(r, \theta), y(r, \theta))) \quad \text{avec } \begin{cases} x(r, \theta) = r \cos(\theta) \\ y(r, \theta) = r \sin(\theta) \end{cases}$$

Règle de la chaîne

$$= \frac{\partial x}{\partial r} \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial r} \frac{\partial f}{\partial y}$$

$$\text{d'où } \boxed{\frac{\partial g}{\partial r} = \cos(\theta) \frac{\partial f}{\partial x} + \sin(\theta) \frac{\partial f}{\partial y}} \quad := (A)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 g}{\partial r^2} = \left(\cos(\theta) \frac{\partial}{\partial x} + \sin(\theta) \frac{\partial}{\partial y} \right) \left(\cos(\theta) \frac{\partial f}{\partial x} + \sin(\theta) \frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

$$\text{th. Schwarz} \Rightarrow \cos^2(\theta) \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \sin^2(\theta) \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + 2 \cos(\theta) \sin(\theta) \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$$

$$\text{Dès lors, } \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial g}{\partial r} \right) = \frac{\partial g}{\partial r} + r \frac{\partial^2 g}{\partial r^2}$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial g}{\partial r} \right) = \frac{1}{r} \left(\cos(\theta) \frac{\partial f}{\partial x} + \sin(\theta) \frac{\partial f}{\partial y} \right) + \cos^2(\theta) \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \sin^2(\theta) \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + 2 \cos(\theta) \sin(\theta) \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}}$$

De même, avec la règle de la chaîne :

$$\frac{\partial g}{\partial \theta} = \frac{\partial x}{\partial \theta} \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial \theta} \frac{\partial f}{\partial y} = -r \sin(\theta) \frac{\partial f}{\partial x} + r \cos(\theta) \frac{\partial f}{\partial y}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 g}{\partial \theta^2} = -r \cos(\theta) \frac{\partial f}{\partial x} - r \sin(\theta) \frac{\partial}{\partial x} \left(-r \sin(\theta) \frac{\partial f}{\partial x} + r \cos(\theta) \frac{\partial f}{\partial y} \right) - r \sin(\theta) \frac{\partial f}{\partial y} + r \cos(\theta) \frac{\partial}{\partial y} \left(-r \sin(\theta) \frac{\partial f}{\partial x} + r \cos(\theta) \frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 g}{\partial \theta^2} = -r \cos(\theta) \frac{\partial f}{\partial x} + r^2 \sin^2(\theta) \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - r^2 \sin \theta \cos \theta \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ - r \sin(\theta) \frac{\partial f}{\partial y} - r^2 \cos(\theta) \sin(\theta) \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + r^2 \cos^2 \theta \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

$$\text{donc } \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 g}{\partial \theta^2} = \frac{1}{r} \left(-\cos \theta \frac{\partial f}{\partial x} - \sin \theta \frac{\partial f}{\partial y} \right) + \sin^2 \theta \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \cos^2 \theta \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \\ - 2 \cos(\theta) \sin(\theta) \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$$

FINALEMENT,

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial g}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 g}{\partial \theta^2} = \frac{1}{r} \left(\cancel{\cos \theta \frac{\partial f}{\partial x}} + \cancel{\sin \theta \frac{\partial f}{\partial y}} - \cancel{\cos \theta \frac{\partial f}{\partial x}} - \cancel{\sin \theta \frac{\partial f}{\partial y}} \right) \\ + \underbrace{\cos^2 \theta \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \sin^2 \theta \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}}_{= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}} + \underbrace{\sin^2 \theta \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \cos^2 \theta \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}}_{= \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}} + \underbrace{2 \cos \theta \sin \theta \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} - 2 \cos \theta \sin \theta \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}}_{= 0} \\ = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \\ = \Delta f \\ = 0 \text{ par hyp. sur } \Delta f$$

donc on trouve bien :

$$\boxed{\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial g}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 g}{\partial \theta^2} = 0 = \Delta f}$$

② $M_g \quad \varphi: r \mapsto \int_0^{2\pi} f(r \cos \theta, r \sin \theta) d\theta$ est constante

Théorème de dérivation des intégrales à paramètres : $f \in \mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$

et $\varphi'(r) = \int_0^{2\pi} \frac{\partial g}{\partial r}(r, \theta) d\theta = \int_0^{2\pi} \cos(\theta) \frac{\partial f}{\partial x} + \sin \theta \frac{\partial f}{\partial y} d\theta$ $\hookrightarrow f, \frac{\partial f}{\partial r} \dots$ int. sur $[0, 2\pi]$

(a) $\uparrow$

$$= \underbrace{\int_0^{2\pi} \cos(\theta) \frac{\partial f}{\partial x} d\theta}_{= 0} + \underbrace{\int_0^{2\pi} \sin(\theta) \frac{\partial f}{\partial y} d\theta}_{= 0}$$

Exercice 17 :

Soit E un espace euclidien et $u \in \mathcal{L}(E)$. On définit la fonction

$$\phi(x) = \frac{\langle u(x), x \rangle}{\langle x, x \rangle}$$

pour tout vecteur non nul x de E .

- Calculer la différentielle de ϕ en tout point.
- Montrer que cette différentielle est nulle uniquement aux points qui sont des vecteurs propres de u .

1. Soit $x_0 \in E \setminus \{0\}$.

$$\forall h \in E \text{ tq } x_0 + h \neq 0,$$

$$\langle u(x_0 + h), x_0 + h \rangle = \langle u(x_0), x_0 \rangle + \langle u(h), x_0 \rangle + \langle u(x_0), h \rangle + \langle u(h), h \rangle$$

$$= \langle u(x_0), x_0 \rangle + 2\langle h, u(x_0) \rangle + \mathcal{O}(\|h\|^2).$$

$$\frac{1}{\langle x_0 + h, x_0 + h \rangle} = \frac{1}{\|x_0\|^2 + 2\langle x_0, h \rangle + \mathcal{O}(\|h\|^2)}$$

$$= \frac{1}{\|x_0\|^2} \times \frac{1}{1 + 2\langle \frac{x_0}{\|x_0\|^2}, h \rangle + \mathcal{O}(\|h\|^2)}$$

$$= \frac{1 - 2\langle \frac{x_0}{\|x_0\|^2}, h \rangle + \mathcal{O}(\|h\|^2)}{\|x_0\|^2}.$$

Dès lors,

$$\phi(x_0 + h) = \phi(x_0) + \left(\frac{2\langle h, u(x_0) \rangle}{\|x_0\|^2} - \frac{2\langle x_0, h \rangle \langle u(x_0), x_0 \rangle}{\|x_0\|^4} + \mathcal{O}(\|h\|^2) \right)$$

donc ϕ est différentiable en x_0 et

$$d\phi(x_0) : h \mapsto \frac{2}{\|x_0\|^2} \left(\langle h, u(x_0) \rangle - \frac{\langle x_0, h \rangle \langle u(x_0), x_0 \rangle}{\|x_0\|^2} \right).$$

2. Posons

$$y_0 = \frac{x_0}{\|x_0\|^2}.$$

$$d\phi(x_0)(h) = \frac{2}{\|x_0\|} \langle h, u(y_0) - \langle u(y_0), y_0 \rangle y_0 \rangle = \langle h, \nabla \phi(x_0) \rangle$$

donc

$$\nabla \phi(x_0) = 2 \frac{u(y_0) - \langle u(y_0), y_0 \rangle y_0}{\|x_0\|}.$$

$$d\phi(x_0) = 0 \Leftrightarrow \forall h \in E, d\phi(x_0)(h) = 0$$

$$\Leftrightarrow \nabla \phi(x_0) = 0 \Leftrightarrow u(y_0) = \langle u(y_0), y_0 \rangle y_0$$

$$\Rightarrow y_0 \text{ est vecteur propre de } u \Rightarrow x_0.$$

Réciproquement, si x_0 est vecteur propre de u , il existe λ tel que

$$u(x_0) = \lambda x_0, \quad \text{c'est-à-dire } u(y_0) = \lambda y_0.$$

$$\Rightarrow \langle u(y_0), y_0 \rangle y_0 = \langle \lambda y_0, y_0 \rangle y_0 = \lambda \|y_0\|^2 y_0 = \lambda y_0$$

donc

$$d\phi(x_0) = 0.$$

Exercice 18 :

Soit $\lambda > 0$ un réel et $U = (\mathbb{R}_+^*)^n$.

On définit la fonction

$$f(x_1, \dots, x_n) = \frac{1}{2} (x_1 \times \dots \times x_n)^2 - \lambda \cdot (x_1 \times \dots \times x_n) + \frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n}$$

- Déterminer le nombre de points critiques de f en fonction de λ .
- Étudier les extrema de f .

Posons $p = \prod_{k=1}^n x_k$.

1.

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x_1} = 0 \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{p^2 - \lambda p}{x_1} - \frac{1}{x_1^2} = 0 \\ \vdots \\ \frac{p^2 - \lambda p}{x_n} - \frac{1}{x_n^2} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} p^2 x_1 - \lambda p x_1 - 1 = 0 \\ \vdots \\ p^2 x_n - \lambda p x_n - 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow x_1 = \dots = x_n = \frac{1}{p(p - \lambda)},$$

c'est-à-dire $p = \left(\frac{1}{p(p - \lambda)}\right)^n$. Donc

$$p^{n+1}(p - \lambda)^n = 1.$$

En appliquant le logarithme, on obtient

$$(n + 1) \ln(p) + n \ln(p - \lambda) = 0.$$

Posons alors, pour $x > \lambda$,

$$f(x) = (n + 1) \ln(x) + n \ln(x - \lambda).$$

f est dérivable et

$$f'(x) = \frac{n + 1}{x} + \frac{n}{x - \lambda} > 0,$$

donc f est strictement croissante. De plus, on a

$$f(x) \rightarrow -\infty \text{ quand } x \rightarrow \lambda^+ \text{ et } f(x) \rightarrow +\infty \text{ quand } x \rightarrow +\infty.$$

D'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique point critique.

2. Soit x_λ le point critique. Il existe x_c tel que

$$x_\lambda = \frac{1}{x_c(x_c - \lambda)}.$$

On a

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = \frac{p^2 - \lambda p}{x_i} - \frac{1}{x_i^2},$$

donc

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2} = \frac{2p^2 - \lambda p}{x_i^2} - \frac{p^2 - \lambda p}{x_i^3} + \frac{2}{x_i^3} = \frac{p^2}{x_i^2} + \frac{2}{x_i^3}.$$

Ainsi, en évaluant en x_λ ,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(x_\lambda) = x_c^4(x_c - \lambda)^2 + 2x_c^3(x_c - \lambda)^3.$$

Également, pour les dérivées croisées,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} = \frac{2p^2 - \lambda p}{x_i x_j},$$

et donc

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(x_\lambda) = (2x_c^2 - \lambda x_c) x_c^2 (x_c - \lambda)^2.$$

Dès lors, la matrice Hessienne $Hf(x_\lambda)$ est :

$$Hf(x_\lambda) = \begin{pmatrix} x_c^4(x_c - \lambda)^2 + 2x_c^3(x_c - \lambda)^3 & (2x_c^2 - \lambda x_c)x_c^2(x_c - \lambda)^2 & \dots & (2x_c^2 - \lambda x_c)x_c^2(x_c - \lambda)^2 \\ (2x_c^2 - \lambda x_c)x_c^2(x_c - \lambda)^2 & x_c^4(x_c - \lambda)^2 + 2x_c^3(x_c - \lambda)^3 & (2x_c^2 - \lambda x_c)x_c^2(x_c - \lambda)^2 & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (2x_c^2 - \lambda x_c)x_c^2(x_c - \lambda)^2 & \dots & (2x_c^2 - \lambda x_c)x_c^2(x_c - \lambda)^2 & x_c^4(x_c - \lambda)^2 + 2x_c^3(x_c - \lambda)^3 \end{pmatrix}.$$

En simplifiant, on obtient

$$\begin{aligned}
\chi_{Hf(x_\lambda)} &= x_c^{3n} (x_c - \lambda)^{2n} \begin{vmatrix} X - x_c - 2(x_c - \lambda) & \lambda - 2x_c & \dots & \lambda - 2x_c \\ \lambda - 2x_c & X - x_c - 2(x_c - \lambda) & \lambda - 2x_c & \dots \\ \vdots & & \ddots & \\ \lambda - 2x_c & \dots & \lambda - 2x_c & X - x_c - 2(x_c - \lambda) \end{vmatrix} \\
&\stackrel{C_1 = \sum C_i}{=} x_c^{3n} (x_c - \lambda)^{2n} \begin{vmatrix} X - (2n+1)x_c - 2(x_c - \lambda) + n\lambda & \lambda - 2x_c & \dots & \lambda - 2x_c \\ X - (2n+1)x_c - 2(x_c - \lambda) + n\lambda & X - x_c - 2(x_c - \lambda) & \lambda - 2x_c & \dots \\ \vdots & & \ddots & \\ X - (2n+1)x_c - 2(x_c - \lambda) + n\lambda & \dots & \lambda - 2x_c & X - x_c - 2(x_c - \lambda) \end{vmatrix} \\
&\stackrel{L_i = L_i - L_1}{=} x_c^{3n} (x_c - \lambda)^{2n} (X - (2n+1)x_c - 2(x_c - \lambda) + n\lambda) \begin{vmatrix} 1 & \lambda - 2x_c & \dots & \lambda - 2x_c \\ 0 & X - (x_c - \lambda) & 0 & \dots \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & \dots & 0 & X - (x_c - \lambda) \end{vmatrix} \\
&= x_c^{3n} (x_c - \lambda)^{2n} (X - (2n+1)x_c - 2(x_c - \lambda) + n\lambda) (X - (x_c - \lambda))^{n-1}.
\end{aligned}$$

Les racines de $\chi_{Hf(x_\lambda)}$ sont donc

$$(2n+1)x_c + 2(x_c - \lambda) - n\lambda \quad (\text{multiplicité } 1)$$

et

$$x_c - \lambda \quad (\text{multiplicité } n-1).$$

Or, $x_c > \lambda$, donc ces racines sont strictement positives et

$$\text{Sp}(Hf(x_\lambda)) = \text{Rac}(\chi_{Hf(x_\lambda)}).$$

Par caractérisation des matrices définies positives, comme toutes ses valeurs propres sont strictement positives, alors $Hf(x_\lambda)$ est définie positive, donc x_λ est un minimum local.

De plus, soit $i \in [1; n]$, si $x_i \rightarrow 0$ alors $\frac{1}{x_i} \rightarrow +\infty$, donc $f \rightarrow +\infty$, et si $x_i \rightarrow +\infty$, alors $p \rightarrow +\infty$, donc $f \rightarrow +\infty$. Comme f n'admet qu'un seul point critique, alors x_λ est un minimum global.

Exercice 19 :

Soit f définie par :

$$f : \begin{cases} M_n(\mathbb{R}) & \rightarrow \mathbb{R}^n \\ M & \mapsto \begin{pmatrix} \text{Tr}(M) \\ \text{Tr}(M^2) \\ \vdots \\ \text{Tr}(M^n) \end{pmatrix} \end{cases}$$

1. Montrer que f est différentiable et calculer sa différentielle.
2. Comparer le rang de $df(M)$ et le degré du polynôme minimal de M .
3. Montrer que l'ensemble des matrices de $M_n(\mathbb{R})$ dont le polynôme minimal est de degré n est une partie ouverte de $M_n(\mathbb{R})$.

1. Montrons que $\forall k \in [1; n], \phi_k : M \mapsto \text{tr}(M^k)$ est différentiable en M_0 . (avec $M_0 \in M_n(\mathbb{R})$) Soit $H \in M_n(\mathbb{R})$ tel que $\phi_k(M_0 + H) \neq 0$. $\phi_1(M_0 + H) = \text{Tr}(M_0 + H) \underset{\text{linéarité de tr}}{=} \phi_1(M_0) + \phi_1(H)$ donc $d\phi_1(M_0) = \phi_1 : H \mapsto \text{Tr}(H)$.

$$\phi_2(M_0 + H) = \text{Tr}((M_0 + H)^2) = \text{Tr}(M_0^2 + M_0H + HM_0 + H^2) = \phi_2(M_0) + 2\text{Tr}(M_0H) + \underbrace{\text{Tr}(H^2)}_{\mathbb{O}(H^2)} \text{ donc } d\phi_2(M_0) : H \mapsto 2\text{Tr}(M_0H).$$

$$\text{Soit } k \in [1; n], (M_0 + H)^k = M_0^k + (M_0^{k-1}H + M_0^{k-2}HM_0 + \dots + HM_0^{k-1}) + \mathbb{O}(H^2) \xRightarrow{\text{permutation circulaire}} \phi_k(M_0 + H) = \phi_k(M_0) +$$

$$k\text{Tr}(M_0^{k-1}H) + \mathbb{O}(H^2) \text{ Donc } df(M_0) : H \mapsto \begin{pmatrix} \text{Tr}(H) \\ 2\text{Tr}(M_0H) \\ 3\text{Tr}(M_0^2H) \\ \vdots \\ n\text{Tr}(M_0^{n-1}H) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0(H) \\ x_1(H) \\ x_2(H) \\ \vdots \\ x_{n-1}(H) \end{pmatrix}$$

2. $\deg(\Pi_{M_0}) \leq n$. Notons $\text{lep. } \Pi_{M_0}(X) = X^p - \sum_{k=0}^{p-1} \alpha_k X^k$. $\Pi_{M_0}(M_0) = 0 \Rightarrow M_0^p = \sum_{k=0}^{p-1} \alpha_k M_0^k$. $\forall H \in M_n(\mathbb{R}), \frac{p+1}{p+1} \text{Tr}(M_0^p H) = \sum_{k=0}^{p-1} \frac{\alpha_k}{k+1} \text{Tr}(M_0^k H) (k+1) \frac{1}{p+1} x_p(H) = \sum_{k=0}^{p-1} \frac{\alpha_k}{k+1} x_k(H)$

$$\text{Im}(df(M_0)) \text{ est inclus dans l'hyperplan } H_p \text{ d'équation : } x_p = \sum_{k=0}^{p-1} \frac{p+1}{k+1} \alpha_k x_k(H)$$

Suit en non réussite

Exercice 20 :

Soient $x_1, x_2, \dots, x_k$ des entiers naturels de somme $n \in \mathbb{N}$. Comment rendre leur produit $x_1 \times x_2 \times \dots \times x_k$ maximal sous ces conditions?

1. Résolvons d'abord ce problème pour des réels $x_1, x_2, \dots, x_k \in \mathbb{R}$.

Appliquons le théorème d'optimisation sous contraintes, avec :

$$f(x_1, x_2, \dots, x_k) = x_1 \times x_2 \times \dots \times x_k \quad \text{et} \quad g(x_1, x_2, \dots, x_k) = x_1 + x_2 + \dots + x_k - n.$$

Ainsi, $X = \{x = (x_1, x_2, \dots, x_k) \in \mathbb{R}^k \mid g(x) = 0\}$. Comme g est de classe C^0 et $\{0\}$ est fermé, $X = g^{-1}(\{0\})$ est un compact.

De plus, pour tout $(x_1, \dots, x_k) \in X$ et pour tout $i \in \{1, \dots, k\}$, $0 \leq x_i \leq n$, donc $X \subset [0; n]^k$, et X est borné.

Comme X est compact et f est continue sur X , il existe $A = (\alpha_1, \dots, \alpha_k) \in X$ tel que $f|_X$ soit maximal en A .

Notons $p = \prod_{l=1}^k x_l$. f est différentiable sur $\mathbb{R}^k$, qui est un ouvert contenant X . D'après le théorème d'optimisation sous contrainte, en A , $\nabla f(A)$ est colinéaire à $\nabla g(A)$, avec :

$$\nabla f(A) = \begin{pmatrix} \frac{p}{x_1} \\ \vdots \\ \frac{p}{x_k} \end{pmatrix}, \quad \nabla g(A) = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Dès lors, on a $x_1 = \dots = x_k$, et à cause de la contrainte de la somme, on en déduit que pour tout $i \in \{1, \dots, k\}$, $x_i = \frac{n}{k}$.

2. Revenons au cas avec des entiers.

- Si $\frac{n}{k} \in \mathbb{N}$, alors la solution trouvée convient et est optimale.
- Sinon, nous allons répartir les x_i le plus uniformément possible. Pour cela, effectuons la division euclidienne de n par k : $n = qk + r$. Posons alors $x_1 = \dots = x_r = q + 1$ et $x_{r+1} = \dots = x_k = q$.

Par construction, on a bien $x_1 + \dots + x_k = n$.

Montrons que le produit $x_1 \times x_2 \times \dots \times x_k$ est maximal par l'absurde. Supposons qu'il existe x_i et x_j tels que $x_i - x_j > 1$. Alors :

$$(x_i - 1) \times (x_j + 1) = x_i \times x_j + \underbrace{(x_i - x_j) - 1}_{>1} > x_i \times x_j,$$

ce qui montre que le produit n'est pas optimal puisque la somme reste inchangée.

Tous les entiers doivent donc être au plus espacés d'1, pour respecter la contrainte de la somme, on doit en avoir r valant $q + 1$ et $k - r$ valant q .

Exercice 21 :

Déterminer l'image de l'application $f : (x, y) \in \mathbb{R}^2 \rightarrow (\cos(x) + \cos(y), \sin(x) + \sin(y))$.

Soient x et $y \in \mathbb{R}$. Notons :

$$u = \cos(x) + \cos(y) \quad \text{et} \quad v = \sin(x) + \sin(y).$$

On a ainsi $f(x, y) = (u, v)$.

De plus, on a :

$$u^2 + v^2 = \cos^2(x) + \sin^2(x) + \cos^2(y) + \sin^2(y) + 2\cos(x)\cos(y) + 2\sin(x)\sin(y) = 2 + 2(\cos(x)\cos(y) + \sin(x)\sin(y)) = 2 + 2\cos(x-y).$$

Donc, $u^2 + v^2 \in [0, 4]$.

Montrons que l'image de f est le disque de centre $(0, 0)$ et de rayon 2.

- Si $u^2 + v^2 = 0$, alors $u = 0$ et $v = 0$, ce qui donne $x = \pi$ et $y = 0$, ce qui satisfait $\cos(x) + \cos(y) = 0$ et $\sin(x) + \sin(y) = 0$.
- Si $u^2 + v^2 \in (0, 4]$, posons $r = \sqrt{u^2 + v^2}$ et cherchons θ tel que :

$$u = r \cos(\theta) \quad \text{et} \quad v = r \sin(\theta).$$

On a $r \in (0, 2]$, donc il existe ϕ tel que $r = 2 \cos(\phi)$.

Dès lors, en posant $x = \theta + \phi$ et $y = \theta - \phi$, on obtient :

$$\cos(x) + \cos(y) = 2 \cos(\phi) \cos(\theta) \quad \text{et} \quad \sin(x) + \sin(y) = 2 \cos(\phi) \sin(\theta).$$

Ainsi, tous les points du disque de rayon 2 sont atteints :

$$\text{Im}(f) = D((0, 0), 2).$$